微突破　几何法求空间角与距离

几何法求解空间角与距离的核心是“转化与构造”：（1）转化：将空间问题转化为平面问题（如异面直线角→相交直线角，线面距离→点面距离）；

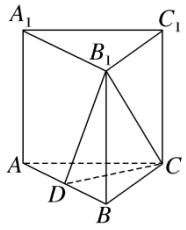
（2）构造：利用几何体性质（垂直、对称、中位线）构造直角三角形或平面角，为计算提供条件.

一 几何法求空间角

角度 1　几何法求线面角

例 1 已知正三棱柱 $ABC\text{-}A_1B_1C_1$ 的各条棱长都是 2，则直线 CB_1 与平面 AA_1B_1B 所成角的正切值为_____.

解析：取 AB 的中点 D，连接 CD，B_1D，因为△ABC 为等边三角形，所以 $CD\perp AB$，因为 $BB_1\perp$ 平面 ABC，$CD\subset$ 平面 ABC，所以 $BB_1\perp CD$，因为 $BB_1\cap AB=B$，BB_1，$AB\subset$ 平面 AA_1B_1B，所以 $CD\perp$ 平面 AA_1B_1B，所以 $\angle CB_1D$ 为直线 CB_1 与平面 AA_1B_1B 所成角，因为正三棱柱 $ABC\text{-}A_1B_1C_1$ 的各条棱长都是 2，所以 $CD=\frac{\sqrt{3}}{2}\times 2=\sqrt{3}$，$DB_1=\sqrt{2^2+1^2}=\sqrt{5}$，所以 $\tan\angle CB_1D=\frac{CD}{DB_1}=\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{5}}=\frac{\sqrt{15}}{5}$，所以直线 CB_1 与平面 AA_1B_1B 所成角的正切值为 $\frac{\sqrt{15}}{5}$.



规律方法

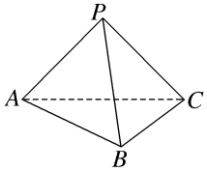
求线面角的方法

（1）定义法：通过“作垂线→找射影→求夹角”三步，将空间角转化为平面三角形中的角（通常是直角三角形）；

（2）等体积法：利用“三棱锥体积不变性”，先求出直线上某点到平面的距离（即定义法中的“垂线长”），再结合“斜线长”求解线面角.

角度 2　几何法求二面角

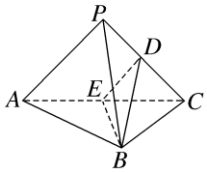
例 2 （2026 • 河南郑州模拟）如图，在四面体 $ABCP$ 中，平面 $ABC\perp$ 平面 PAC，△PAC 是直角三角形，$PA=PC=4$，$AB=BC=3$，则二面角 $A\text{-}PC\text{-}B$ 的正切值为（　　）



A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{\sqrt{5}}{3}$　　C. 2　　D. $\frac{2}{3}$

解析：A　如图，设 AC，PC 的中点分别为 E，D，连接 BE，DE，BD，则 $DE\parallel PA$，因为 $AB=BC$，所以 $BE\perp AC$，又因为平面 $ABC\perp$ 平面 PAC，$BE\subset$ 平面 ABC，平面 $ABC\cap$ 平面 $PAC=AC$，所以 $BE\perp$ 平面 PAC，而 $PC\subset$ 平面 PAC，则 $BE\perp PC$. 因为△PAC 是直角三角形，$PA=PC=4$，所以 $PA\perp PC$，所以 $DE\perp PC$，且 $DE=$

$\frac{1}{2}\times4=2$. 因为 $DE\cap BE=E$，且 DE，$BE\subset$平面 BDE，所以 $PC\perp$平面 BDE，又因为 $BD\subset$平面 BDE，所以 $PC\perp BD$，所以 $\angle BDE$ 为二面角 $A\text{-}PC\text{-}B$ 的平面角，且 $\tan\angle BDE=\frac{BE}{DE}=\frac{\sqrt{3^2-(2\sqrt{2})^2}}{2}=\frac{1}{2}$. 故选 A.



规律方法

求二面角的方法

（1）定义法：通过“找棱上点→作棱的垂线→证角为平面角→求角”四步，将空间角转化为平面三角形的内角；

（2）三垂线法：利用三垂线定理（若平面内一条直线与平面的一条斜线在该平面内的射影垂直，则这条直线与斜线垂直），快速找到二面角的平面角；

（3）射影面积法：利用“平面图形与其在另一个平面内的射影图形的面积比”，快速求二面角.

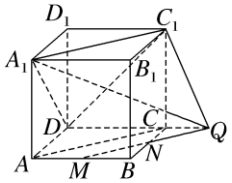
二 几何法求空间距离

例 3 （2026·河北唐山模拟）已知棱长为 1 的正方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$，M，N 分别是 AB 和 BC 的中点，则 MN 到平面 A_1C_1D 的距离为（　　）

A. $\frac{\sqrt{3}}{3}$　　B. $\frac{\sqrt{6}}{3}$

C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$　　D. $\frac{\sqrt{6}}{2}$

解析：C　延长 MN 交 DC 的延长线于点 Q，连接 A_1Q，C_1Q，AC，因为 M，N 分别是 AB 和 BC 的中点，则 $MN\parallel AC$，由正方体的性质可得 $AC\parallel A_1C_1$，所以 $MN\parallel A_1C_1$，又 $A_1C_1\subset$平面 A_1C_1D，$MN\not\subset$平面 A_1C_1D，所以 $MN\parallel$平面 A_1C_1D，所以 MN 到平面 A_1C_1D 的距离即点 Q 到平面 A_1C_1D 的距离，设为 h，则 $V_{Q\text{-}A_1DC_1}=V_{A_1\text{-}QDC_1}$，因为正方体的棱长为 1，所以 $DQ=\frac{3}{2}$，$A_1D=DC_1=A_1C_1=\sqrt{2}$，所以 $\frac{1}{3}S_{\triangle A_1DC_1}\cdot h=\frac{1}{3}S_{DQC_1}\cdot A_1D_1$，即 $\frac{1}{3}\times\frac{\sqrt{3}}{4}\times(\sqrt{2})^2\times h=\frac{1}{3}\times\frac{1}{2}\times\frac{3}{2}\times1\times1\Rightarrow h=\frac{\sqrt{3}}{2}$. 故选 C.



规律方法

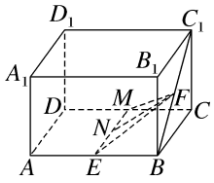
几何法求空间距离的核心思路是将空间中的“未知距离”转化为平面内可计算的“已知距离”（如两点间距离、点到直线距离、点到平面距离），本质是利用空间几何性质（如线面垂直、面面垂直、平行关系）构建直角三角形或矩形，或者利用等体积法求解.

强化训练

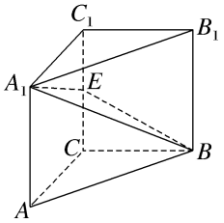
1.（2025·陕西咸阳模拟）在正四棱柱 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 中，$AB=AD=2$，$AA_1=1$，点 E，F 分别是 AB，BC_1 的中点，则直线 EF 与 AD 所成夹角的余弦值为（　　）

A. $\frac{\sqrt{5}}{5}$　　B. $\frac{2}{3}$　　C. $\frac{\sqrt{5}}{3}$　　D. $\frac{2\sqrt{5}}{5}$

解析：B　如图，在正四棱柱 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 中，取 CD 的中点 M，连接 EM，FM，又因为 E 是 AB 的中点，所以 $AE=DM$，且 $AE\parallel DM$，所以四边形 $AEMD$ 是平行四边形，所以 $AD\parallel EM$，且 $AD=EM=2$，所以 EM 与 EF 所成的角就是 AD 与 EF 所成的角，即 $\angle MEF$. 因为 F 是 BC_1 的中点，所以 F 是四边形 BCC_1B_1 的中心，所以 $EF=MF$，取 EM 的中点 N，连接 NF，则 $FN\perp EM$，且 $EN=1$，在矩形 BCC_1B_1 中，$BC=2$，$CC_1=1$，所以 $BC_1=\sqrt{5}$，则 $BF=\frac{\sqrt{5}}{2}$，在 Rt△EBF 中，$BE=1$，$EF=\sqrt{BE^2+BF^2}=\frac{3}{2}$，所以在 Rt△$EFN$ 中，$\cos\angle MEF=\frac{EN}{EF}=\frac{2}{3}$. 故选 B.



2. 如图，在直三棱柱 $ABC\text{-}A_1B_1C_1$ 中，$AA_1=AC=BC=1$，$AB=\sqrt{2}$，E 是 CC_1 的中点，则直线 BC 与平面 A_1BE 所成角的正弦值为（　　）

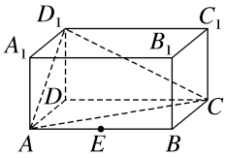


A. $\frac{\sqrt{2}}{3}$　　B. $\frac{\sqrt{5}}{5}$　　C. $\frac{\sqrt{3}}{4}$　　D. $\frac{\sqrt{6}}{6}$

解析：D　由题设，$S_{\triangle BCE}=\frac{1}{2}CE\cdot BC=\frac{1}{4}$，且 A_1 到平面 BCE 的距离为 $A_1C_1=1$. 又 $EA_1=BE=\frac{\sqrt{5}}{2}$，$BA_1=\sqrt{3}$，故 E 到 BA_1 的距离为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$，所以 $S_{\triangle A_1BE}=\frac{\sqrt{6}}{4}$. 设 C 到平面 A_1BE 的距离为 d，由 $V_{C\text{-}A_1BE}=V_{A_1\text{-}BCE}$ 得 $\frac{1}{3}d\cdot S_{\triangle A_1BE}=\frac{1}{3}A_1C_1\cdot S_{\triangle BCE}$，解得 $d=\frac{\sqrt{6}}{6}$，故直线 BC 与平面 A_1BE 所成角的正弦值为 $\frac{d}{BC}=\frac{\sqrt{6}}{6}$.

3. 如图所示，在长方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 中，$AD=AA_1=2$，$AB=4$，点 E 是棱 AB 的中点，则点 E 到平面 ACD_1 的距离为_____.

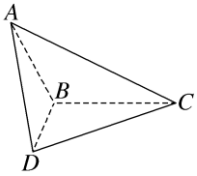
解析：$\frac{2}{3}$



解析：设点 E 到平面 ACD_1 的距离为 h，因为点 E 是棱 AB 的中点，所以点 E 到平面 ACD_1 的距离等于点 B 到平面 ACD_1 的距离的一半，又平面 ACD_1 过 BD 的中点，所以点 B 到平面 ACD_1 的距离等于点 D 到平面 ACD_1 的距离，由等体积法 $V_{D\text{-}ACD_1}=V_{D_1\text{-}ACD}$，得 $\frac{1}{3}S_{\triangle ACD_1}\cdot 2h=\frac{1}{3}S_{\triangle ACD}\cdot DD_1$，因为 $S_{\triangle ACD}=\frac{1}{2}\times 2\times 4=4$，$DD_1=2$，在△$ACD_1$ 中，$AD_1=2\sqrt{2}$，$AC=CD_1=2\sqrt{5}$，所以 $S_{\triangle ACD_1}=\frac{1}{2}\times 2\sqrt{2}\times\sqrt{(2\sqrt{5})^2-(\sqrt{2})^2}=6$，则 $\frac{1}{3}\times 6\times 2h=\frac{1}{3}\times 4\times 2$，解得 $h=\frac{2}{3}$，即点 E 到平面 ACD_1 的距离为 $\frac{2}{3}$.

4.（2026·江西南昌联考）如图，△ABC 与△BCD 所在平面垂直，且 $AB=BC=BD$，$\angle ABC=\angle DBC=120^\circ$，则二面角 $A\text{-}BD\text{-}C$ 的余弦值为_____.

解析：$-\frac{\sqrt{5}}{5}$



解析：如图，过 A 作 $AE\perp CB$ 交 CB 的延长线于点 E，连接 DE. ∵平面 $ABC\perp$ 平面 BCD，平面 $ABC\cap$ 平面 $BCD=BC$，∴$AE\perp$ 平面 BCD，∴点 E 即为点 A 在平面 BCD 内的射影，∴$\triangle BDE$ 为 $\triangle ABD$ 在平面 BCD 内的射影. 设 $AB=a$，则 $AE=DE=AB\cdot\sin 60^\circ=\frac{\sqrt{3}}{2}a$，∴$AD=\frac{\sqrt{6}}{2}a$. 由余弦定理可得 $\cos\angle ABD=\frac{1}{4}$，∴$\sin\angle ABD=\frac{\sqrt{15}}{4}$，∴$S_{\triangle ABD}=\frac{1}{2}a^2\times\frac{\sqrt{15}}{4}=\frac{\sqrt{15}}{8}a^2$. 又 $BE=\frac{1}{2}a$，∴$S_{\triangle BDE}=\frac{1}{2}\times\frac{\sqrt{3}}{2}a\times\frac{1}{2}a=\frac{\sqrt{3}}{8}a^2$. 设二面角 $A\text{-}BD\text{-}E$ 的大小为 θ，∴$\cos\theta=\frac{S_{\triangle BDE}}{S_{\triangle ABD}}=\frac{\sqrt{5}}{5}$，而二面角 $A\text{-}BD\text{-}C$ 与 $A\text{-}BD\text{-}E$ 互补，∴二面角 $A\text{-}BD\text{-}C$ 的余弦值为 $-\frac{\sqrt{5}}{5}$.